

范畴论连贯性的四种数学解释

2026 年 6 月 20 日

摘要：本文从项重写系统、二维 CW 复形与拓扑图论、同伦与基本群/基本群胚、结合协面体（Stasheff 多面体）四个数学分支出发，为范畴论中 Mac Lane 连贯性定理提供互为印证的严谨解释。

1 引言：一个括号问题引出的四大数学领域

在幺半范畴 $(\mathcal{V}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 的理论中，Mac Lane 于 1963 年证明了著名的**连贯性定理**（Coherence Theorem）：任意两个由结合子 α 、左单位子 λ 、右单位子 ρ 及其张量积组合而成的、具有相同源和目标的自然同构，必定相等。换言之，“所有关于括号的合法重排方式都导致同一个结果”。

这一事实在四个完全不同的数学领域中均有其深刻对应：

- (1) **项重写系统**：终止性与汇合性 $\Rightarrow$ 唯一标准型；
- (2) **二维 CW 复形**：1-骨架为图，2-胞腔为五边形与四边形薄膜；
- (3) **代数拓扑**：基本群胚的平凡性 $\Leftrightarrow$ 单连通；
- (4) **组合几何**：结合协面体 K_n ——没有空洞的凸多面体。

本文将逐一展开这四种视角的严谨数学定义。

2 项重写系统 (Term Rewriting Systems)

在计算机科学与抽象代数中，项重写系统用来严谨地研究“表达式化简”的过程。范畴论里“把括号向右移”的操作，在此被定义为一种**有向替换规则**。

2.1 重写系统的基本定义

定义 2.1 (重写系统). 一个抽象重写系统 (*Abstract Rewriting System, ARS*) 是一个二元组 $(A, \rightarrow)$, 其中:

- A 为状态集 (所有待化简对象的全体);
- $\rightarrow \subseteq A \times A$ 为 A 上的一个二元关系, 称为一步归约关系 (*one-step reduction relation*).

若 $(t, s) \in \rightarrow$, 记作 $t \rightarrow s$, 读作 “ t 一步归约为 s ”。

定义 2.2 (传递闭包). 关系 $\rightarrow$ 的自反传递闭包 (*reflexive-transitive closure*) 记作 $\rightarrow^*$, 定义为满足以下条件的最小关系:

- (i) 对任意 $t \in A$, $t \rightarrow^* t$; (自反性)
- (ii) 若 $t \rightarrow s$, 则 $t \rightarrow^* s$; (包含原关系)
- (iii) 若 $t \rightarrow^* u$ 且 $u \rightarrow^* s$, 则 $t \rightarrow^* s$. (传递性)

在幺半范畴的语境中, 状态集 A 为所有满二叉树 (合法加括号的 n 个对象张量积表达式) 的集合。一步归约关系 $\rightarrow$ 由结合子 $\alpha_{U,V,W} : (U \otimes V) \otimes W \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$ 诱导: 若表达式 t 的某一局部形如 $(U \otimes V) \otimes W$, 将其替换为 $U \otimes (V \otimes W)$ 即得 s , 则 $t \rightarrow s$ 。

2.2 终止性与秩函数

定义 2.3 (终止性). 重写系统 $(A, \rightarrow)$ 称为终止的 (*terminating*) 或强规范化的 (*strongly normalizing*), 若不存在无穷序列

$$t_0 \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow \dots \quad (1)$$

即 $\rightarrow$ 是一个良基关系 (*well-founded relation*)。

定义 2.4 (秩函数). 对幺半范畴中的表达式 T , 定义其秩 (*rank*) $\rho(T)$ 为 T 所对应的二叉树中, 左子树的深度之和 (或等价地, 违反 “完全右结合” 的程度)。形式上, 令

$$\rho(X) = 0 \quad (\text{当 } X \text{ 为单个对象或元变量时}), \quad (2)$$

$$\rho(A \otimes B) = \rho(A) + \rho(B) + \chi(A), \quad (3)$$

其中 $\chi(A) = 1$ 若 A 不是单个对象, 否则 $\chi(A) = 0$ 。

不难验证: 若 $t \rightarrow s$ (通过一次 α 右移括号), 则 $\rho(s) < \rho(t)$ 。由于秩为非负整数, 这严格保证了系统的终止性——每条重写链必然在有限步内到达一个不可再归约的表达式。

命题 2.5 (幺半范畴重写的终止性). 由结合子 α 诱导的、将括号向右移动的重写系统是终止的。

2.3 汇合性与纽曼引理

定义 2.6 (汇合性). 重写系统 $(A, \rightarrow)$ 称为汇合的 (*confluent*), 若对任意 $a, b, c \in A$ 满足

$$a \rightarrow^* b \quad \text{且} \quad a \rightarrow^* c, \quad (4)$$

则存在 $d \in A$ 使得

$$b \rightarrow^* d \quad \text{且} \quad c \rightarrow^* d. \quad (5)$$

换言之, 从同一点出发的两条路径终将汇合。

定义 2.7 (局部汇合性). 系统称为局部汇合的 (*locally confluent*), 或称具备弱 **Church-Rosser** 性质, 若对任意 $a, b, c \in A$ 满足 $a \rightarrow b$ 且 $a \rightarrow c$ (仅一步分歧), 则存在 $d \in A$ 使得 $b \rightarrow^* d$ 且 $c \rightarrow^* d$ 。

定理 2.8 (纽曼引理, Newman's Lemma). 设 $(A, \rightarrow)$ 是终止的抽象重写系统。若它具备局部汇合性, 则它必具备 (全局) 汇合性。

在幺半范畴的语境中, $a \rightarrow b$ 与 $a \rightarrow c$ 意味着在 a 的表达式中的两个不同位置分别应用了一次 α 。若这两个位置不相交 (纯并行), 汇合性由四边形条件保证; 若一个位置包含另一个, 则汇合性由 **Mac Lane** 五边形公理保证:

$$\begin{array}{ccc}
 & ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \\
 \swarrow \alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D & & \searrow \alpha_{A \otimes B, C, D} \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \\
 \downarrow \alpha_{A, B \otimes C, D} & & \downarrow \alpha_{A, B, C \otimes D} \\
 A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) & \xrightarrow{\text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D))
 \end{array} \quad (6)$$

推论 2.9 (唯一标准型). 若重写系统既终止又汇合, 则每个元素 $t \in A$ 都存在唯一的一个不可再归约的**标准型** t_{std} (*normal form*), 且从 t 出发的所有重写路径最终都到达 t_{std} 。

这就是范畴论连贯性定理在计算层面的本质: α 向右移动构成一个既终止又汇合的重写系统, 因此每个表达式有唯一的完全右结合标准型。

3 拓扑图论与二维 CW 复形

范畴论的等价关系, 在拓扑学中对应的是“空间的连通性”。我们要将一个抽象的图 $\mathcal{G}$ 扩展为一个具有几何实体的二维胞腔复形。

3.1 CW 复形的构造

定义 3.1 (CW 复形). 一个 **CW 复形** X 是通过逐层粘合胞腔 (cell) 而递归构造的拓扑空间:

- (i) 从离散的 **0-胞腔** (顶点) 集合 X^0 出发;
- (ii) 对于 $k \geq 1$, k -骨架 X^k 是通过将一族 k -维闭圆盘 D_α^k 沿其边界 $S_\alpha^{k-1} = \partial D_\alpha^k$ 的附着映射 (attaching map) $\varphi_\alpha: S_\alpha^{k-1} \rightarrow X^{k-1}$ 粘合到 X^{k-1} 上而得到。

在么半范畴连贯性的语境中, 我们构造如下 CW 复形 X :

第 0 层: 0-胞腔 (顶点) 令 X^0 为由所有不同加括号方式 (所有满二叉树) 组成的有限离散点集。对于 n 个对象的张量积, 顶点数为第 $n-1$ 个卡特兰数:

$$|X^0| = C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}. \quad (7)$$

第 1 层: 1-胞腔 (边) 若两个顶点 (两种加括号方式) 之间可以通过恰好一次结合子 α 的施用而互相转化, 我们在它们之间粘合一条 1-胞腔 (即一条线段或边)。这样得到的 X^1 是一个有限图, 称为该问题的 **1-骨架** (1-skeleton)。

第 2 层: 2-胞腔 (面) 这是最关键的一步。在 1-骨架 X^1 中, 我们找出所有的:

- **五边形环** (长度为 5 的环): 对应 Mac Lane 五边形公理——涉及四个对象 A, B, C, D 的由 α 构成的最小非平凡闭路。
- **四边形环** (长度为 4 的环): 对应互不干扰的局部操作并行执行——例如在表达式 $(A \otimes B) \otimes (C \otimes D)$ 中, 左边子表达式和右边子表达式各应用一次 α , 先后顺序无关。

然后, 沿这些环将实心二维圆盘 (充实的多边形薄膜) 粘合到 X^1 上。所得空间 X^2 即为该问题的 **2-骨架**, 也是我们的最终空间 X 。

3.2 物理意义

通过贴上 2-胞腔, 我们以一种拓扑的方式宣告: 在空间 X 中, 沿着这个多边形边界走的两条不同路径, 是可以通过在薄膜表面连续滑动而互相转化的。这正是范畴论中“ α 的两种复合路径是相等的”这一论断的几何实现。

注记 3.2. 对于仅涉及结合子 α (不涉及单位子 λ, ρ) 的连贯性问题, 二维复形已经足够, 因为所有关键等式 (五边形、四边形) 都闭合成 1-圈或 2-圈。当涉及单位子的三角形公理时, 空间需扩展到三维, 但此处不赘述。

4 同伦与基本群/基本群胚

现在我们有了贴满实心薄膜的空间 X 。代数拓扑为我们提供了精确的语言来描述空间中路径的等价性。

4.1 基本定义

定义 4.1 (路径). 空间 X 中的一条路径 (*path*) 是从单位区间 $I = [0, 1]$ 到 X 的连续映射 $f: I \rightarrow X$ 。称 f 为从 $f(0) = u$ 到 $f(1) = v$ 的路径。

定义 4.2 (路径同伦). 设 $f, g: I \rightarrow X$ 是两条从 u 到 v 的路径。称 f 与 g 同伦等价 (*homotopic*), 记作 $f \simeq g$, 若存在连续映射

$$H: I \times I \rightarrow X, \quad (8)$$

使得对所有 $s, t \in I$:

- $H(s, 0) = f(s), H(s, 1) = g(s);$ (端点处与 f, g 重合)
- $H(0, t) = u, H(1, t) = v.$ (端点在整个形变过程中固定不变)

映射 H 称为 f 到 g 的一个路径同伦 (*path homotopy*)。

定义 4.3 (同伦等价类). 从 u 到 v 的全体路径上的同伦关系 $\simeq$ 是一个等价关系。路径 f 的同伦等价类记作 $[f]$ 。

4.2 基本群与基本群胚

定义 4.4 (基本群). 设 $x_0 \in X$ 为基点。所有以 x_0 为起点和终点的闭路径 (回路, *loop*) 的同伦等价类, 在路径拼接运算下构成一个群, 称为 X 的以 x_0 为基点的基本群 (*fundamental group*), 记作

$$\pi_1(X, x_0). \quad (9)$$

定义 4.5 (单连通). 空间 X 称为单连通的 (*simply connected*), 若它是道路连通的且其基本群是平凡群:

$$\pi_1(X, x_0) \cong 1 \quad (\text{对任意基点 } x_0). \quad (10)$$

几何直观: 空间中任一闭环都可以连续收缩为一个点——空间没有贯穿的洞。

定理 4.6 (单连通空间的路径等价). 若 X 是单连通的, 则对任意两点 $u, v \in X$, 从 u 到 v 的任意两条路径必同伦等价。

4.3 基本群胚：更精确的结构

在范畴论连贯性问题中，我们关心的往往不是从一点出发回到自身的闭环，而是从一棵树（一种加括号方式）走到另一棵树的不同路径是否等价。这自然对应以下更精确的代数拓扑构造：

定义 4.7 (基本群胚). 空间 X 的基本群胚 (*fundamental groupoid*) $\Pi_1(X)$ 是一个范畴，其中：

- 对象： X 中的所有点；
- 态射 $\text{Hom}_{\Pi_1(X)}(u, v)$ ：从 u 到 v 的路径的同伦等价类 $[f]$ ；
- 恒等态射：常值路径 $c_u(t) = u$ 的等价类；
- 复合：路径的拼接（拼接后再取同伦类）。

注记 4.8. 若空间 X 是单连通的，则其基本群胚 $\Pi_1(X)$ 中的每一个 Hom -集都是单点集。换言之， $\Pi_1(X)$ 是一个骨架为离散范畴的群胚——任意两点之间至多只有一个态射。这就是“所有括号重排路径均相等”的精确拓扑表述。

4.4 从同伦到范畴论连贯性

Mac Lane 连贯性定理的拓扑对应可以概括为：

推论 4.9. 由幺半范畴结合子 α 的施用路径构成的 CW 复形 X （如第 3 节所构造）是单连通的。因此其基本群胚 $\Pi_1(X)$ 是平凡的——任意两棵括号树之间的任意两条路径同伦等价，即它们在范畴中代表的复合态射严格相等。

5 结合协面体 (Associahedron)

前面讨论的是抽象的拓扑空间。Stasheff 在 1963 年证明，这个空间可以直接具象化为高维欧几里得空间里的一个凸多面体。

5.1 定义与构造

定义 5.1 (结合协面体 K_n). 对于 n 个有序对象的张量积，所有不同的完全加括号方式（满二叉树）构成一个维度为 $n-2$ 的实心凸多面体，称为 n 阶结合协面体 (*associahedron*)，或 *Stasheff* 多面体，记作 K_n 。

命题 5.2 (结合协面体的面结构). K_n 的面结构具有如下精确的刻画：

- 维度： $\dim(K_n) = n - 2$ 。

- 顶点 (0-维面): 与 n 个对象的完全加括号方式一一对应。顶点数量为第 $n-1$ 个卡特兰数:

$$|\text{vert}(K_n)| = C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}. \quad (11)$$

- 棱 (1-维面): 连接可通过恰好一次结合子 α 施用而相互转化的顶点。
- 二维面 (2-维面): 由两类多边形构成——
 - 五边形: 对应 *Mac Lane* 五边形公理 (涉及 4 个相邻对象的结合律重排);
 - 四边形: 对应互不干扰的局部操作并行执行。
- 一般地, K_n 的全体面都与部分加括号方式一一对应。

5.2 低阶结合协面体示例

例 5.3 (K_2 与 K_3). • $n=2$: 只有一个对象 $A \otimes B$ (无括号选择), $\dim(K_2) = 0$, K_2 是单个点。顶点数 $C_1 = 1$ 。

- $n=3$: $A \otimes B \otimes C$ 有两种加括号方式 $(A \otimes B) \otimes C$ 与 $A \otimes (B \otimes C)$, $\dim(K_3) = 1$, K_3 是连接两点的线段。顶点数 $C_2 = 2$ 。

例 5.4 (K_4 ——实心正五边形). 对于 $n=4$ (四个对象 A, B, C, D), 共有 $C_3 = 5$ 种加括号方式:

$$\begin{array}{ccc}
 & ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \\
 \swarrow \alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D & & \searrow \alpha_{A \otimes B, C, D} \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \\
 \downarrow \alpha_{A, B \otimes C, D} & & \downarrow \alpha_{A, B, C \otimes D} \\
 A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) & \xrightarrow{\text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D))
 \end{array} \quad (12)$$

这将 K_4 构成一个实心正五边形。注意: 箭头的标签为该边上施用的结合子。

例 5.5 (K_5 ——三维多面体). 对于 $n=5$, $\dim(K_5) = 3$, 顶点数 $C_4 = 14$ 。 K_5 是一个三维凸多面体, 其表面由 9 个面构成: 6 个五边形面 (对应 K_4 的实例) 和 3 个四边形面 (对应互不干扰的并行 α)。

5.3 终极物理图像

定理 5.6 (Mac Lane 连贯性定理的几何版本). 结合协面体 K_n ($n \geq 2$) 是可缩的 (contractible) ——它与一个点同伦等价, 特别地, 它是单连通的且其内部没有“空洞”。

换言之, 当我们在范畴论中长篇论证“任意复杂的结合律路径最终都导向同一个态射”时, 几何上的真实情况是:

存在于 $n-2$ 维欧几里得空间中、拥有卡特兰数个顶点的结合协面体 K_n , 是一个内部没有空洞的、坚实的实心凸多面体。你在它的表面或内部沿着棱线从顶点 A 走到顶点 B , 所有的路线在拓扑和代数上都是同一回事。

5.4 与项重写系统的对应

结合协面体 K_n 的 1-骨架 (所有顶点和棱的集合) 构成一个图 $\mathcal{G}_n$, 该图上的定向 (从“括号更左”指向“括号更右”) 恰好定义了一个项重写系统。该系统的标准型对应完全右结合表达式——即 K_n 上距离某个参考顶点“最远”的顶点。

推论 5.7. 在 K_n 的 1-骨架上赋予定向 (α 右移方向) 后, 每个顶点都有一条唯一的、单调走向唯一标准型的有向路径。这在几何上意味着 K_n 可以被赋予一个壳序 (shelling order), 使之成为一个层次分明的有向无环图 (DAG)。

6 四大视角的统一

下表概括了范畴论连贯性定理的四种解释之间的精确对应:

数学分支	核心结构	关键性质	与连贯性的对应
项重写系统	抽象重写系统 $(A, \rightarrow)$	终止 + 汇合	唯一标准型
拓扑图论	2 维 CW 复形	1-骨架为图	五边形/四边形边界被 实心薄膜填充
代数拓扑	基本群胚 $\Pi_1(X)$	单连通 $\Rightarrow$ $\Pi_1(X)$ 平凡	任意两点间任意路径 均同伦等价
组合几何	结合协面体 K_n	可缩凸多面体	内部无空洞, 顶点数 为卡特兰数

这四种视角从**计算**（重写系统）、**拓扑**（CW 复形）、**代数拓扑**（基本群胚）和**组合几何**（凸多面体）四个完全不同的方向出发，最终汇聚于同一个事实：在幺半范畴中，结合律的任意重排方式均等价。

正如 Grothendieck 所言，在数学中，真正深刻的事实总能在多个看似不相关的领域中找到其映像。Mac Lane 的连贯性定理正是这样一个范例——它既是项重写系统的典范，又是单连通 CW 复形的例证，既是基本群胚平凡性的展现，又是结合协面体可缩性的必然结论。

参考文献

- [1] S. Mac Lane, *Natural associativity and commutativity*, Rice University Studies, 49(4): 28–46, 1963.
- [2] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician* (2nd ed.), Graduate Texts in Mathematics 5, Springer, 1998.
- [3] J. D. Stasheff, *Homotopy associativity of H-spaces I, II*, Transactions of the American Mathematical Society, 108: 275–292, 293–312, 1963.
- [4] F. Baader and T. Nipkow, *Term Rewriting and All That*, Cambridge University Press, 1998.
- [5] M. H. A. Newman, *On theories with a combinatorial definition of “equivalence”*, Annals of Mathematics, 43(2): 223–243, 1942.
- [6] T. Leinster, *Higher Operads, Higher Categories*, London Mathematical Society Lecture Note Series 298, Cambridge University Press, 2004.
- [7] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- [8] R. Brown, *Topology and Groupoids*, BookSurge LLC, 2006.
- [9] R. Street, *Categorical structures*, Handbook of Algebra, Vol. 1, Elsevier, 1996.